

KCU_FED

Federal Reserve Economic Data Chatbot

RAG 기반 연준 경제 데이터 분석 챗봇 — 설계·구현·성과 보고서

작성자	황윤 University of Wisconsin-Madison Data Science & Economics & Information Science
연락처	yoondbs3@gmail.com
역할	Project Lead Engineer / Main Presenter
서비스	kcu-fed.onrender.com

핵심 성과 요약

- FRED API 기반 10개 이상 경제지표 실시간 수집 및 인터랙티브 시각화
- 연준 연설문 223개 + FOMC 회의록 RAG 파이프라인 구축
- SEP PDF 크롤링 → 구조화 → 차트 오버레이 end-to-end 파이프라인 구현
- APScheduler 기반 자동 업데이트 + 다국어(한·영·스) 반응형 웹 서비스 배포

1. Executive Summary

KCU_FED는 미국 연방준비제도(Federal Reserve)의 경제 데이터를 자연어로 질문하면 수치·맥락·미래 전망을 동시에 제공하는 AI 챗봇이다. FRED API로 실시간 경제지표를 수집하고, 연설문·회의록을 RAG(Retrieval-Augmented Generation)로 연결하며, Fed 공식 경제 전망 보고서(SEP)를 직접 크롤링해 구조화함으로써 단순 데이터 조회에서 벗어나, 정책 맥락과 미래 전망까지 한 번에 답하는 시스템이다.

연동 경제지표	10개 이상 (FRED API 실시간)
크롤링 연설문	223개 + FOMC 회의록
문서 검색 구조	RAG (ChromaDB 벡터화)
다국어 지원	한국어 · 영어 · 스페인어

2. Background & Motivation

2.1 문제 정의

기존의 FRED 데이터 조회 도구는 수치 데이터를 단순 표시하는 데 그쳤다. 사용자가 '2022년에 왜 금리를 올렸는가', '앞으로 실업률은 어떻게 될 것인가'처럼 맥락과 전망을 요구하는 질문에는 답할 수 없었다. 이 간극을 좁히려면 세 가지 데이터 소스를 하나의 흐름으로 묶는 설계가 필요했다.

기존 도구의 한계	KCU_FED의 해결책
수치 데이터만 제공 — 맥락 없음	연설문·회의록 RAG로 정책 의도 제공
과거 데이터만 조회 가능	SEP 전망치 오버레이로 미래 방향 제시
수동 업데이트 필요	APScheduler 매일 자동 수집
단일 언어 지원	한국어·영어·스페인어 전환 가능

2.2 SEP 크롤링의 필요성

FRED API는 과거 실적치만 제공한다. Fed가 분기마다 발표하는 SEP(Summary of Economic Projections)는 GDP·실업률·PCE·기준금리의 향후 3년 전망치를 담고 있으나, API로는 제공되지 않고 PDF 형태로만 공개된다. 직접 크롤링하고 구조화한 덕분에, 챗봇은 '앞으로 금리가 어떻게 될까?' 같은 질문에도 Fed의 공식 입장을 근거로 답한다.

3. System Architecture

3.1 전체 파이프라인

사용자 질문은 GPT-4o-mini에 의해 분석된 후, 두 개의 독립적인 엔드포인트로 분기된다. /api/chat는 RAG 기반 텍스트 답변을, /api/chart는 FRED API 기반 차트 데이터를 각각 반환한다. 이 구조는 텍스트와 차트를 병렬로 렌더링해 응답 체감 속도를 개선한다.



3.2 기술 스택

분류	기술	역할
Backend	Python 3.11 · Flask	API 서버, RAG 파이프라인
AI/LLM	GPT-4o-mini · text-embedding-3-small	자연어 분석 및 답변 생성
Vector DB	ChromaDB · LangChain	문서 임베딩 및 유사도 검색
Data	FRED API · BeautifulSoup · pypdf	경제지표 수집 및 SEP 크롤링
Frontend	HTML/CSS/JS · Plotly.js	인터랙티브 차트 및 반응형 UI
Infra	Render · APScheduler	배포 및 자동 업데이트 스케줄링

4. Key Features & Implementation

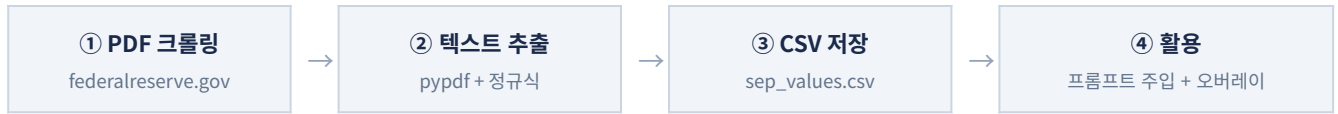
4.1 자연어 기반 지표 자동 매핑

사용자가 '금리', '물가', '실업률' 등의 자연어로 질문하면 GPT에 의존하지 않고 키워드 매핑 로직(KEYWORD_MAP)으로 직접 FRED ticker를 결정한다. 이는 LLM 호출 비용을 절감하고 응답 지연을 최소화하는 설계 결정이다. 질문의 의도에 따라 시계열 질문은 라인차트, 관계 분석 질문은 산점도로 차트 타입이 자동 전환된다.

자연어 키워드	FRED Ticker	차트 타입
'금리', 'rate', 'interest'	FEDFUNDS	라인차트
'물가', 'inflation', 'cpi'	CPIAUCSL	라인차트
'실업률', 'unemployment'	UNRATE	라인차트
'gdp', '성장', 'economy'	GDPC1	라인차트
'관계', 'relationship' + 2개 지표	복수 ticker	산점도 (scatter_xy)

4.2 SEP End-to-End 파이프라인

Fed의 공식 경제 전망(SEP)은 API로 제공되지 않아 직접 크롤링이 필요했다. PDF 크롤링부터 구조화된 데이터 활용까지 전체 파이프라인을 독자적으로 설계·구현하였다.



SEP 전망 데이터 구조 (sep_values.csv)

항목: GDP · 실업률(UNRATE) · PCE 물가 · Core PCE · 기준금리(FEDFUNDS)

기간: Year 1 / Year 2 / Year 3 / Longer Run — 분기별 갱신 (2021~2026)

활용 1: GPT 프롬프트에 직접 주입 → 전망 질문 답변

활용 2: FRED 실측 데이터 위에 점선 오버레이 → 시각화

4.3 ChromaDB RAG 파이프라인

연준 의장 연설문 223개와 FOMC 회의록을 1,000자 단위로 청크 분할하고 text-embedding-3-small 모델로 벡터화해 ChromaDB에 저장하였다. 사용자 질문이 입력되면 동일한 임베딩 공간에서 Top-4 유사 문서를 검색해 GPT 프롬프트의 context로 주입한다.

- 청크 분할: RecursiveCharacterTextSplitter (chunk_size=1000, overlap=200)
- 임베딩 모델: text-embedding-3-small (비용 효율 최적화)
- Rate Limit 대응: 429 오류 시 자동 retry 로직 + sleep 딜레이 구현
- 중복 방지: 재실행 시 기존 청크 중복 체크로 이어받기 가능

4.4 자동 업데이트 스케줄러

APScheduler를 활용해 매일 새벽 4시(KST)에 연준 공식 RSS 피드를 자동 수집한다. BeautifulSoup으로 본문을 파싱하고 LangChain 분할기를 거쳐 ChromaDB에 추가 적재하므로, 수동 작업 없이도 챗봇은 항상 최신 상태를 유지한다.

5. Demo Scenarios

아래는 실제 서비스에서 시연 가능한 대표 질문과 그 응답 구조를 정리한 것이다. 각 질문은 챗봇의 서로 다른 기능 레이어를 활성화하도록 설계되었다.

질문	활성화 기능	출력
"2022년 금리 인상기에 어떤 일이 있었어?"	ChromaDB RAG 회의록 검색	정책 의도 텍스트 답변
"Fed는 앞으로 금리를 어떻게 전망해?"	SEP_CONTEXT 전망치 주입	전망 수치 + 점선 차트
"2026년 실업률 전망은?"	SEP CSV UNRATE 조회	실측 + SEP 오버레이 차트
"금리와 실업률의 관계 보여줘"	scatter_xy 자동 분기	산점도 (고유 기능)
"CPI랑 기준금리 같이 보여줘"	다중 ticker 오버레이	2개 지표 동시 라인차트

데모 권장 순서

- ① '최근 5년 기준금리 그래프 보여줘' → 라인차트 기본 기능 시연
- ② '2022년 금리 인상기에 어떤 일이 있었어?' → RAG 회의록 기반 답변
- ③ 'Fed는 앞으로 금리를 어떻게 전망해?' → SEP 점선 오버레이 차트
- ④ '금리와 실업률의 관계 보여줘' → scatter_xy 고유 기능 어필
- ⑤ 언어 설정에서 English / Español 전환 → 다국어 기능 시연

6. Technical Challenges & Solutions

임베딩 Rate Limit — 202개 청크 누락 문제

배경	무료 플랜 임베딩 API(100 req/min 제한)로 인해 구축 과정에서 429 오류 발생. 재실행 시 중복 적재 위험 존재.
대응	자동 retry 로직(지수 백오프) + sleep 딜레이 + 중복 체크 구현으로 이어받기 가능한 안정적 파이프라인 구축.

SEP 컨텍스트 오염 — 과거 질문에 전망치 답변

배경	GPT 프롬프트에 SEP_CONTEXT가 항상 주입되어, '최근 3년 금리 그래프 보여줘' 같은 과거 질문에도 전망 수치로 답하는 문제 발생.
대응	'과거 데이터 질문에는 SEP 사용 금지'라는 지시문 추가. 질문을 연도 명시형으로 변경해 오염 최소화.

Render Cold Start — 첫 접속 30초 지연

배경	무료 플랜 특성상 트래픽이 없으면 서버가 슬립 상태로 전환되어 첫 요청에 지연 발생.
대응	발표 15분 전 사전 접속으로 서버 활성화. README에 Cold start 안내 문구 명시.

7. Results & Evaluation

7.1 구현 완료 기능 현황

기능	비고
FRED API 경제지표 수집	10개 지표
RAG 기반 텍스트 답변	연설문 223개 + 회의록
SEP 크롤링 및 전망 오버레이	2021~2026 데이터
Plotly.js 인터랙티브 차트	scatter_xy 포함
APScheduler 자동 업데이트	매일 04:00 KST
다국어 지원 (한·영·스)	i18n 구현
반응형 모바일 UI	햄버거 드로어 포함
Render 배포	kcu-fed.onrender.com

7.2 수상 및 평가

1위

KCU 2026 최종 순위

Best Project Award

수상 평가 요약

- **기술 완성도 최상위** — RAG 파이프라인, SEP 크롤링, 자동 업데이트 등 구현 범위와 완성도가 전체 프로젝트 중 가장 높다는 평가를 받음
- **발표 및 데모 우수** — 실제 배포된 서비스를 기반으로 한 라이브 데모와 명확한 기술 설명이 심사에서 긍정적으로 작용
- **실용성과 차별성** — 단순 데이터 조회를 넘어 맥락·전망을 동시에 제공하는 구조가 타 프로젝트와의 차별점으로 인정됨
- **end-to-end 설계 역량** — 데이터 수집부터 프론트엔드 배포까지 단독으로 설계·구현한 점이 리드 엔지니어로서의 역량을 입증

8. Conclusion & Future Work

8.1 결론

KCU_FED는 단순한 데이터 조회 도구를 넘어, 수치·맥락·전망을 동시에 제공하는 통합 경제 데이터 분석 인터페이스를 구현하였다. FRED API의 실시간 데이터, RAG 기반 문서 검색, SEP 전망 파이프라인의 결합은 기존 도구로는 불가능했던 질문 유형을 처리 가능하게 하였으며, KCU 2026 Best Project Award 1위라는 결과로 이어졌다.

프로젝트 리드 엔지니어로서 백엔드 설계, SEP end-to-end 파이프라인, ChromaDB 임베딩, API 이중 엔드포인트 구조, 프론트엔드 반응형 UI 전반을 담당하였으며, 실제 배포 환경에서 발생한 Rate Limit, SEP 컨텍스트 오염, Cold Start 등의 문제를 직접 진단하고 해결하였다.

8.2 Future Work

- React(Vite) 기반 프론트엔드 전환 및 FastAPI 백엔드 활성화
- Hawkish Score 시각화 — 회의별 매파/비둘기파 성향 점수 차트 추가
- SEP 점도표(Dot Plot) 파싱 고도화 — pdfplumber 기반 구조화
- PDF 공유 기능 — 사용자 질문 결과를 PDF로 내보내기
- ECB·한국은행 등 해외 중앙은행 데이터 확장

서비스 바로가기

kcu-fed.onrender.com — Cold start: 첫 접속 시 약 30초 소요될 수 있습니다.